

港澳台联考物理历年真题汇编---含答案

编写: 北京博飞华侨港澳台学校

2004 年中华人民共和国普通高等学校 联合招收华侨、港澳地区、台湾省学生考试 化 学

可能用到的原子量: H 1 C 12 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 Fe 56 Zn 65

一、选择题: 本题共 18 小题, 每小题 3 分, 共 54 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的, 把所选项前的字母填在题后的括号内。

1. 下列各组物质的俗名和化学式属同一种物质的是 ()

(A) 纯碱 $NaOH$ (B) 熟石膏 $2CaSO_4 \cdot H_2O$

(C) 小苏打 Na_2CO_3 (D) 胆矾 $CuSO_4$

2. 在等体积等摩尔浓度 (即物质的量浓度) 的酸溶液中, 必定相等的是 ()

(A) 溶质的质量 (B) 溶质的摩尔数 (即物质的量)

(C) 溶质的质量分数 (D) 氢离子的摩尔数 (即物质的量)

3. 在纯水中加入少量醋酸钠固体, 溶液的 ()

(A) pH 升高 (B) $[H^+]$ 与 $[OH^-]$ 乘积增大

(C) $[H^+]$ 增大 (D) pH 不变

4. 常温下将 $pH=2$ 的某一元酸溶液与 $pH=12$ 的 $NaOH$ 溶液等体积混合, 所得溶液的 pH ()

(A) $=7$ (B) ≤ 7 (C) ≥ 7 (D) 无法判断

5. $CaCO_3$ 热分解反应达到平衡后, 下面的变化不会对化学平衡发生影响的是 ()

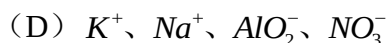
(A) 升高温度 (B) 降低压力

(C) 增大体积 (D) 增加 $CaCO_3$ 的质量

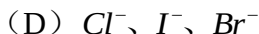
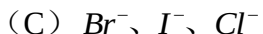
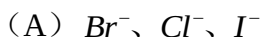
6. 下面有关某弱酸电离度 (α) 的叙述中, 正确的是 ()

(A) α 值与溶液的浓度无关

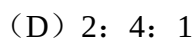
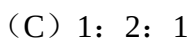
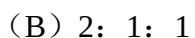
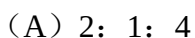
- (B) α 值不随温度的变化而改变
- (C) α 值增大, 相应的离子浓度一定增大
- (D) α 值增大, 相应的离子数目一定增大
7. 欲配制 $500\text{mL } 0.02\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 CuSO_4 溶液, 应称取 $\text{CuSO}_4\cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 的质量为 ()
- (A) 5.0g (B) 2.5g (C) 1.6g (D) 3.2g
8. 下列分子中含有非极性键的极性分子是 ()
- (A) H_2O (B) HCl (C) $\text{CH}\equiv\text{CH}$ (D) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$
9. 下列各组物质中, 熔点由低到高排列的是 ()
- (A) Al 、 NaCl 、 SiO_2 (B) Na 、 K 、 Rb
- (C) SiC 、 KCl 、 SO_3 (D) CO 、 I_2 、 Hg
10. 下列分子中存在 π 键的是 ()
- (A) 乙烷 (B) 乙烯 (C) 氯气 (D) 甲烷
11. 第 14 号元素 Si 的原子核外电子排布式为 ()
- (A) $1\text{s}^2 2\text{s}^2 2\text{p}^6 3\text{s}^2 3\text{p}^4$ (B) $1\text{s}^2 2\text{s}^2 2\text{p}^6 3\text{s}^2 3\text{p}^2$
- (C) $1\text{s}^2 2\text{s}^2 2\text{p}^6 3\text{s}^1 3\text{p}^3$ (D) $1\text{s}^2 2\text{s}^2 2\text{p}^4$
12. 若 3.2g 某气体中所含分子数目为 3.01×10^{22} , 则此气体的摩尔质量为 ()
- (A) $32\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$ (B) $40\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$
- (C) $64\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$ (D) $71\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$
13. 在水溶液中, 采用合适的化学方法, 下列物质既可被氧化, 又可被还原的是 ()
- (A) H_2O_2 (B) Cl^- (C) Na^+ (D) F_2
14. 将表面都含有氧化物的铁片和铜片一起放入盐酸中充分反应, 若反应后铁片有剩余, 则所得溶液中存在的金属离子是 ()
- (A) 只有 Fe^{2+} (B) Fe^{2+} 和 Fe^{3+}
- (C) Fe^{2+} 和 Cu^{2+} (D) Fe^{3+} 和 Cu^{2+}
15. 在 $\text{pH}=1$ 的溶液中能大量存在的离子组是 ()
- (A) K^+ 、 Na^+ 、 I^- 、 ClO^- (B) Na^+ 、 K^+ 、 HCO_3^- 、 NO_3^-



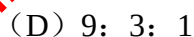
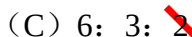
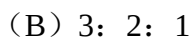
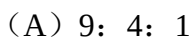
16. 三支试管分别盛有含 Cl^{-} 、 Br^{-} 和 I^{-} 的溶液。向 A 试管里加入氯水和淀粉液, 溶液变成棕黄色, 再将该混合液倒入 C 试管, 无明显现象。据此判断 A、B、C 试管中依次含有的离子为 ()



17. 用惰性电极 (如铂) 分别电解足量的 $Cu(NO_3)_2$ 和 $AgNO_3$ 溶液, 当通过的电量相等时, 电解产物 Cu、Ag 和 O_2 (总量) 的摩尔数 (即物质的量) 之比为 ()



18. 完全沉淀等摩尔浓度 ($mol \cdot L^{-1}$) 的 $NaCl$ 、 $MgCl_2$ 、 $AlCl_3$ 溶液中的 Cl^{-} 离子, 若消耗某 $AgNO_3$ 溶液的体积比为 3: 2: 1, 则上述三种溶液的体积比 ()



二、(本题含 3 小题, 共 23 分)

19. (6 分) 配平化学方程式



该反应的氧化剂是 _____, 其还原产物是 _____; 该反应的还原剂是 _____, 其氧化产物是 _____。

20. (9 分) 结合周期表第 1~20 号元素, 填写下列空白。

(1) 原子半径最大的是 _____。

(2) 原子失去电子形成的半径最小的阳离子是 _____。

(3) 水溶液中, 原子得到电子形成的半径最大的阴离子是 _____。

(4) 遇水反应放出 O_2 的单质是 _____。

(5) 它的含氧酸有强氧化性, 且含氧酸盐可以作肥料, 该元素是 _____。

(6) 最高价氧化物所对应的水化物中, 酸性最强的酸是 _____。

21. (8 分) 某澄清溶液中可能含有下列离子:



- (1) 用玻棒蘸取少量待测溶液滴在 pH 试纸上, 显示溶液为酸性;
- (2) 在试管中放少量待测溶液并加入含稀硝酸的氯化钡溶液, 产生白色沉淀;
- (3) 将 (2) 中产生的白色沉淀过滤后, 向滤液中加入硝酸银溶液, 产生白色沉淀;
- (4) 在试管中另取待测溶液, 逐滴加入氢氧化钠溶液至过量, 产生红褐色沉淀且沉淀质量达最多后不再减少。若将湿润的红色石蕊试纸放在试管口, 试纸变蓝。

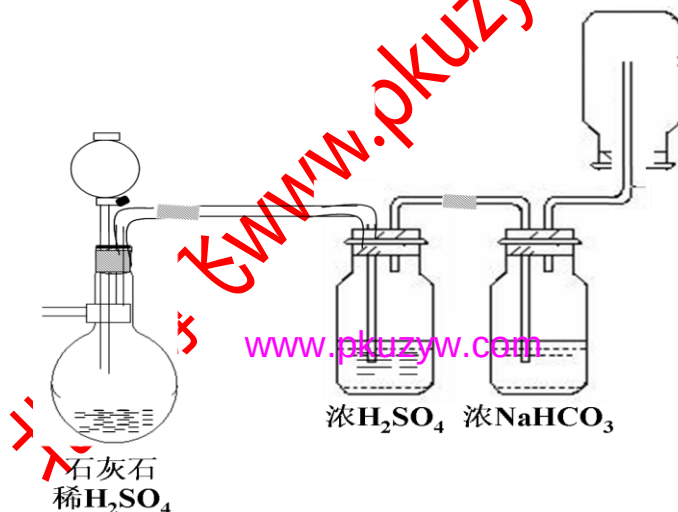
根据以上实验现象判断: 原溶液中肯定不存在的离子是_____,

溶液中肯定存在的离子是_____,

尚不能确定是否存在的离子是_____。

三、(本题含 1 小题, 共 12 分)

22. (12 分) 现欲用下图装置制取和收集干燥 CO_2 气体 (图中铁夹和铁架都略去), 并已从长颈漏斗中加入了稀 H_2SO_4 。请指出其中的错误, 并说明理由。



- ① _____
- ② _____
- ③ _____
- ④ _____

四、(本题含 1 小题, 共 13 分)

23. (13 分)



化合物 A 的结构简式是 $CH_3-CH-CH_2Br$ 。

(1) A 的名称是_____。

(2) 写出 A 的所有同分异构体的结构简式:

(3) 已知 A 有如下反应: $A \xrightarrow[\Delta]{NaOH \text{ 醇溶液}} B \xrightarrow{Br_2 \text{ 的 } CCl_4 \text{ 溶液}} C \xrightarrow{NaOH \text{ 水溶液}} D$

写出 B、C、D 的结构简式:

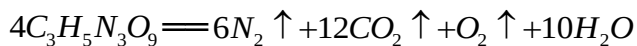
B _____,

C _____,

D _____。

五、(本题 8 分) 以下两题任选做一题, 请写明所选题的题号。若两题都做, 只计 24 题成绩。

24. (8 分) 甘油的三硝酸酯俗称硝化甘油, 它分解的化学方程式为



已知 $20^\circ C$ 时 $4.54g$ 硝化甘油分解放出热量 $30.8kJ$, 试计算:

(1) $1mol$ 硝化甘油分解放出的热量。

(2) 每生成 $1mol$ 混合气所放出的热量 ($20^\circ C$ 时水呈液态)。

25. (8分) 经燃烧法测得维生素C中碳和氢的质量百分数为碳40.9%、氢4.55%，其余为氧。

(1) 试确定它的实验式。

(2) 若由其他方法测得它的近似分子量约为178，请确定它的分子式。

六、(本题8分) 以下两题任选取做一题，请写明所选题的题号。若两题都做，只计26题成绩。

26. (8分)

(1) 写出反应 $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ 的平衡常数(K_c)表达式。

(2) 若某温度时上述反应在2L容器内达到平衡，测得容器内有0.40mol SO_2 、0.03mol O_2 和1.00mol SO_3 。计算平衡常数 K_c 。

27. (8分) 取0.61g 苯甲酸(C_6H_5COOH)溶于500mL水。

(1) 计算溶液的摩尔浓度(物质的量浓度)。

(2) 已知苯甲酸的电离常数 $K_a = 6.40 \times 10^{-5}$ ，计算溶液中的氢离子浓度。

北京博飞 www.pkuzyw.com